

CyberDesk OS · Projekt-Handbuch

CYBERDESK OS — Projekt-Handbuch v2

Überarbeitete Fassung von CyberDesk_Projekt-Handbuch.pdf

Stand: 29.08.2026

Überarbeitete Fassung von [CyberDesk_Projekt-Handbuch.pdf](#) (Original bleibt im Repo als Vorgabe/Referenz erhalten). Diese Fassung ist ein lebendes Dokument: Kapitel, die wir anders gelöst haben, sind aktualisiert; Kapitel, die wir nicht brauchten, sind als "gestrichen" markiert statt stillschweigend entfernt; Kapitel, die wir schlicht noch nicht geschafft haben, bleiben als Plan für danach stehen — mit dem Status **OK** umgesetzt · **TEIL** teilweise · **TODO** geplant, noch offen · **X** gestrichen, nicht mehr geplant markiert.

Stand: 29.08.2026

Inhaltsverzeichnis

1. [Projektüberblick & Vision](#)
2. [Architektur & Designentscheidungen](#)
3. [Ordnerstruktur](#)
4. [Rollen & Rotation](#)
5. [Phasen-Ablaufplan](#)
6. [Detaillierter Stunden-Plan](#)
7. [Coding Standards & Clean Code](#)
8. [Git-Workflow](#)
9. [Kernsystem — Starter-Code vs. Ist-Zustand](#)
10. [App-Spezifikationen](#)
11. [Datenmodelle & Persistenz](#)
12. [Cyberpunk Look & Feel](#)
13. [Easter Eggs](#)
14. [Tests & Qualitätssicherung](#)
15. [Risiken & Notfallplan](#)
16. [Abnahme-Checkliste](#)

1. Projektüberblick & Vision

Unverändert gültig: CyberDesk ist kein Betriebssystem, sondern die Simulation eines Desktops aus einer dystopischen Cyberpunk-Welt — Fenster, ein Datei-Explorer, mehrere Apps, eine düstere Neon-Ästhetik, Zustand bleibt über JSON zwischen Sitzungen erhalten.

Die Designziele aus dem Original gelten weiter (funktional, atmosphärisch, wartbar, erweiterbar). Wie weit jedes Ziel tatsächlich erreicht ist, steht in Kapitel 16.

Angepasst: "Ein Terminal" aus dem Original-Absatz ist aktuell nicht Teil des funktionierenden Desktops — siehe Kapitel 10.

2. Architektur & Designentscheidungen

Das MVC-ähnliche Pattern + EventBus (Publish/Subscribe) ist **OK** exakt wie geplant umgesetzt — `core/event_bus.py` entspricht fast wörtlich dem Starter-Code aus Kapitel 9 des Originals.

Komponente	Status	Ist-Zustand
EventBus	OK	Publish/Subscribe, Exceptions in Handlern werden abgefangen statt die App zu crashen
WindowManager	OK erweitert	Öffnen/Schließen/Fokus plus Minimieren/Wiederherstellen plus Einzelinstanz pro App-ID (beides ging über den Original-Starter-Code hinaus)
AppRegistry	OK anders gelöst	Findet Apps automatisch per <code>pkgutil</code> unter <code>apps/<ordner>/<ordner>_app.py</code> , statt sie manuell in <code>main.py</code> zu registrieren
VirtualFileSystem	OK	<code>services/virtual_fs.py</code> — echter JSON-Baum, trägt den Datei-Explorer
SettingsService	TEIL teilweise	<code>services/settings.py</code> deckt Nutzername, Avatar, Wallpaper, angeheftete Apps ab. Kein Theme-Switch, keine Fensterpositionen

Datenflussbeispiel aus dem Original (`file.open` → AppRegistry öffnet passende App) ist **TODO** noch nicht umgesetzt: Der Datei-Explorer publiziert aktuell kein `file.open`, Doppelklick auf eine Datei öffnet sie nicht in einer passenden App. Siehe Kapitel 10.

3. Ordnerstruktur

Die tatsächliche Struktur weicht an mehreren Stellen von der ursprünglich verbindlichen ab (Details siehe README). Wichtigste Unterschiede:

- `ui/start_menu.py` und `ui/window_frame.py` existieren nicht als eigene Dateien — das Startmenü lebt in `ui/taskbar.py`, das Fenster-Chrome in `apps/base_app.py`.
- `apps/terminal/` und `apps/sysmon/` existieren nicht (siehe Kapitel 10).
- `services/sound.py` existiert nicht (❌, siehe Kapitel 12).

- `data/filesystem.json` existiert jetzt genau wie geplant; `data/lore/` fehlt weiterhin.
- Zusätzlich, nicht im Original vorgesehen: `apps/calculator/`, `apps/settings/`, `data/avatar/`, `data/wallpapers/`, `assets/wallpapers/`, sowie im Projekt-Root dieses Dokument selbst (`CyberDesk_Handbuch_v2.pdf`) und `CyberDesk_Praesentation.html` (eigenständige Präsentation, auch vom Login-Screen aus verlinkt).

Die vollständige, aktuelle Struktur steht im README — wird dort gepflegt statt hier dupliziert, damit sie nicht auseinanderlaufen.

4. Rollen & Rotation

Rollendefinitionen und Rotationsmatrix aus dem Original bleiben als **Absichtserklärung** stehen — sie beschreiben, wie das Team arbeiten wollte.

Tatsächlicher Verlauf: Kernsystem und die ersten Apps (Phase 1–2) entstanden mit mehreren Mitwirkenden über separate Branches (siehe Git-Historie: u.a. Branches „Samed“, „Wedii90“, individuelle Feature-Branche). Die in diesem Dokument als neu markierten Features (Startmenü, Notizen, Datei-Explorer/VirtualFS, Einstellungen, Desktop-Personalisierung) entstanden danach in einer fokussierteren, zeitlich konzentrierteren Ausbaustufe statt der vollen A–E-Rotation über 4 Phasen. Das ist eine ehrliche Abweichung vom Prozess-Plan, keine vom Ergebnis.

5. Phasen-Ablaufplan

Phase	Ziel laut Original	Status
1 — Fundament	Architektur steht, Testfenster draggable	OK erreicht
2 — Apps & Look	5 Apps grundlegend lauffähig, Cyberpunk-Look erkennbar	TEIL erreicht, andere Apps als geplant (Kapitel 10)
3 — Integration	Drag & Drop, Taskleiste, Startmenü, Lockscreen	TEIL Taskleiste + Startmenü OK , Drag & Drop TODO , Lockscreen ersetzt durch Login-Screen
4 — Polish & Defense	Bugfrei, Easter Eggs, Tests, Doku, Präsentation	TEIL Tests OK (13/13), Doku OK (dieses Dokument + README), Easter Eggs TODO offen

6. Detaillierter Stunden-Plan

✗ **Gestrichen als verbindlicher Plan.** Der ursprüngliche 8-Sitzungen-Stundenraster (0–2h, 2–6h, ...) wurde in der späteren Ausbaustufe nicht eingehalten — die Arbeit lief iterativ, feature-getrieben statt zeitblockweise. Für ein Nachfolgeprojekt bliebe die Grundidee (klarer Output pro Sitzung) sinnvoll, deshalb hier nicht komplett entfernt, nur nicht länger als Ist-Beschreibung behauptet.

7. Coding Standards & Clean Code

Grundregeln und SOLID-Prinzipien aus dem Original gelten **OK unverändert** und werden in den von uns geschriebenen Dateien eingehalten (Type Hints, Docstrings, snake_case/ PascalCase, `ruff check` sauber bis auf 4 bekannte Altlasten in fremdem Code).

Angepasst: `black` steht in `requirements.txt`, ein automatisierter Nachweis (pre-commit-Hook o.ä.), dass es vor jedem Commit läuft, existiert **TODO nicht**. `mypy` wird **✗ nicht genutzt** (im Original ohnehin nur "optional, aber empfohlen").

8. Git-Workflow

OK Eingehalten: Feature-Branch-Workflow (kein direkter Push auf `main`), Conventional Commits (`feat(taskbar): ...`, `fix(window_manager): ...`). Die in diesem Dokument beschriebenen Features entstanden auf einem eigenen Feature-Branch und wurden vor der Präsentation nach `main` gemergt.

Angepasst: Die im Original vorgeschriebene Pull-Request-Pflicht mit mindestens einem Reviewer war für die spätere Solo-Ausbaustufe nicht anwendbar.

9. Kernsystem — Starter-Code vs. Ist-Zustand

Der PyQt6-Starter-Code aus dem Original ist als **Ausgangspunkt** eins zu eins auf PySide6 übertragen worden (rein mechanischer Importpfad-Tausch: `PyQt6` → `PySide6`, keine API-Unterschiede in den genutzten Klassen). Seither ist der reale Code an mehreren Stellen über den Starter hinausgewachsen — siehe die "erweitert"/"anders gelöst"-Einträge in Kapitel 2. Der komplette, aktuelle Quellcode steht in `core/` und `apps/base_app.py`; er wird hier bewusst nicht erneut abgedruckt, damit dieses Dokument nicht mit dem tatsächlichen Code auseinanderläuft.

10. App-Spezifikationen

Terminal — **TODO** geplant, noch nicht umgesetzt

Spezifikation aus dem Original bleibt unverändert gültig als Zielbild: Shell mit `ls/cd/cat/echo/clear/help/whoami/date/fortune`, Fake-Befehlen (`hack`, `decrypt`, `scan`, `jack-in`), Command-History, Easter-Egg-Befehlen. Existierte früher im Projekt (Git-Historie), ist seither verlorengegangen; der leere Ordner wurde entfernt, um keinen Fehler beim Start mehr zu erzeugen.

File Explorer — **TEIL** teilweise umgesetzt

Umgesetzt: Echter, navigierbarer Ordnerbaum über `services/virtual_fs.py` (JSON-Baum, nicht nur Original-Vorgabe "Baum links / Liste rechts", sondern eine navigierbare Tabelle mit „Nach oben“), Dateien/Ordner anlegen und löschen, Spalten sortierbar (Name/Typ/Größe/ Datum) mit echtem Größen-/Datumsvergleich. **TODO**
Noch offen: Zwei-Panel-Layout (Baum links + Liste rechts statt nur Tabelle), Doppelklick öffnet Datei nicht in passender App, kein Rechtsklick-Kontextmenü (Umbenennen/Löschen/Eigenschaften), kein `.secret/`-Ordner für Lore.

Notes — OK umgesetzt, bewusst ohne VirtualFS

Umgesetzt: Mehrere benannte Notizen (nicht nur eine `notes.txt`) — Erstellen, Bearbeiten, Speichern, Löschen über eine Listenansicht, Auto-Save alle 30s wie spezifiziert. **Bewusst anders:** Speicherung in eigenem `data/notes.json` statt im VirtualFS — das Datenmodell (mehrere Titel+Inhalt-Paare) passt nicht sauber auf eine einzelne VirtualFS-Datei. **TODO** **Noch offen:** Statuszeile mit Zeile/Spalte/Zeichenanzahl.

NetRunner — OK umgesetzt, bewusst als echter Browser

Bewusst anders als spezifiziert: Statt eines fiktiven Browsers für statische `data/lore/`-Seiten ist NetRunner ein echter eingebetteter Chromium-Browser (`QWebEngineView`) mit Adressleiste, der reale Webseiten lädt. Funktional stärker, konzeptionell das Gegenteil der ursprünglichen "Fake-Lore-Browser"-Idee — als bewusste Design-Entscheidung zu vertreten, nicht als Lücke.

SysMon — ✗ gestrichen, nicht mehr geplant

Ersetzt im Funktionsumfang durch zwei nicht im Original vorgesehene Apps (siehe unten). Ein weiterer, komplett neuer App-Typ war neben den bestehenden 5 Apps für die verbleibende Zeit nicht mehr realistisch.

Taschenrechner — OK umgesetzt (nicht im Original)

Standard- und wissenschaftlicher Modus (Trigonometrie, Logarithmen, Potenzen, Konstanten). Deckt zusammen mit Einstellungen die Rolle ab, die SysMon als fünfte App gespielt hätte.

Einstellungen — OK umgesetzt (nicht im Original)

Profil (Anzeigename + Foto, live im Startmenü mit violettem Neon-Glow-Rahmen), Desktop-Hintergrund (Presets + eigenes Bild per echtem Dateidialog, sofort angewendet und persistiert).

Desktop-Kontextmenü — OK umgesetzt (nicht im Original vorgesehen)

Windows-artiges Rechtsklick-Menü auf dem Desktop, im Original-Handbuch nirgends spezifiziert: **Aktualisieren** (lädt das Hintergrundbild frisch von der Platte, holt die App-Icons neu aus der Registry, zeigt kurz eine sichtbare Bestätigung „Desktop aktualisiert“ — kein Menüpunkt ohne spürbare Wirkung), **Datei-Explorer öffnen**, **Einstellungen**, **Hintergrund ändern** als Untermenü mit allen Presets plus **Durchsuchen...** (echter Windows-Dateidialog), **Beenden**.

11. Datenmodelle & Persistenz

VirtualFS — OK jetzt real, Struktur wie geplant

```
{ "type": "dir", "children": { "Documents": { "type": "dir", "children": { "Projects": { "type": "dir", "children": {} }, "notes_draft.txt": { "type": "file", "content": "", "size_bytes": 12288 } } } }
```

Liegt in `data/filesystem.json` — Dateiname exakt wie im Original vorgesehen. Kein `.secret/`-Ordner (**TODO**, hängt an Terminal/Easter Eggs).

Settings — **TEIL** teilweise, anderes Schema als geplant

```
{ "pinned_apps": ["notes", "calculator"], "user_name": "Max", "user_avatar": "data/avatar/avatar.png", "wallpaper": "assets/wallpapers/Wallpaper3.png" }
```

TODO Noch offen: `theme` (nur ein Theme vorhanden), `last_open_windows` (Fensterpositionen werden nicht über einen Neustart hinweg gespeichert).

12. Cyberpunk Look & Feel

Farbpalette — bewusst ersetzt

Original	Verwendet
Neon Cyan <code>#00FFD1</code> / Magenta <code>#FF2BD6</code>	Violett <code>#7c3aed</code> / <code>#8b5cf6</code> / <code>#a78bfa</code>
Deep Background <code>#0A0A14</code>	<code>#06060f</code> / <code>#07070f</code>
Panel <code>#1A1A2E</code>	<code>rgba(7, 7, 18, 0.94)</code>

Eigene Figma-Vorlage statt Handbuch-Palette — dafür **OK** **konsequent überall** umgesetzt, keine grauen Standard-Buttons, erfüllt damit den eigentlichen Zweck der Vorgabe.

Typografie

`JetBrains Mono` wird tatsächlich projektweit verwendet — **OK** trifft die Handbuch-Empfehlung exakt. Eine gesonderte Heading-Font (Share Tech Mono/VT323) fehlt (**TODO**), ebenso gebündelte Font-Dateien in `assets/fonts/` (**TODO** — Mono muss aktuell lokal installiert sein).

Effekte

Hover-Glow auf Buttons: **OK**, plus ein zusätzlicher Ambient-Glow (`QGraphicsDropShadowEffect`) um Profil-Avatar und Desktop-Icons (nicht im Original vorgesehen, für Lesbarkeit auf Foto-Wallpapers). Scanline-Overlay, Boot-Glitch-Animation, Tastatur-Sound: **TODO** alle noch offen — `assets/sounds/` existiert nicht.

13. Easter Eggs

TODO Kapitel vollständig offen. Alle zehn Ideen aus dem Original bleiben unverändert als Zielliste stehen — als Plan für die Zeit nach der Präsentation, nicht gestrichen. Realistische Kandidaten, die *keine* fehlende App voraussetzen (Terminal/SysMon/VirtualFS- `.secret/`): Konami-Code-Retro-Modus auf dem Desktop, Achievement-Popup bei 10 offenen Fenstern.

14. Tests & Qualitätssicherung

Bereich laut Original	Status
EventBus: Subscribe/Publish/Unsubscribe/Exceptions	OK <code>tests/test_event_bus.py</code> , 3 Tests
VirtualFS: Pfade auflösen, Datei lesen/schreiben, Ordner erstellen	OK <code>tests/test_virtual_fs.py</code> , 10 Tests
Terminal-Commands isoliert	X entfällt, Terminal nicht gebaut
SettingsService: Laden/Speichern/Defaults	TODO kein eigener Test, nur manuell/headless verifiziert
WindowManager	TODO kein eigener Test trotz realer Komplexität (Minimieren, Einzelinstanz)

13 von 13 Tests grün, `ruff check` projektweit sauber bis auf 4 bekannte Altlasten in fremdem Code (`calculator_app.py`).

15. Risiken & Notfallplan

Die Original-Risikotabelle (Scope-Creep, Merge-Konflikte, Personalausfall, Look wird hässlich, Performance, KI-Code, instabiles Drag & Drop) bleibt **OK unverändert gültig** als generelle Projekt-Risikoliste.

Ergänzung aus der Praxis: Das Risiko "*Scope-Creep*" hat sich in die Gegenrichtung realisiert — nicht zu viele Features, sondern zu wenig Zeit für den vollen Handbuch-Umfang. Gegenmaßnahme, tatsächlich angewendet: reduzierten Funktionsumfang **offen** in README, diesem Dokument und der Präsentation dokumentieren, statt ihn zu verstecken.

16. Abnahme-Checkliste

Punkt	Status
App startet ohne Fehler aus dem Terminal	OK

Boot-Sequenz + Lockscreen laufen	TEIL kein Boot-Glitch, aber vollwertiger Login/Register-Screen
Mindestens 5 Apps sind funktionsfähig	OK Taschenrechner, NetRunner, Notizen, Datei-Explorer, Einstellungen
Drag & Drop funktioniert	TODO nicht umgesetzt
Fenster verschieben/schließen/minimieren/fokussieren	OK
Taskleiste zeigt offene Fenster korrekt	OK
Settings/Notes bleiben nach Neustart erhalten	TEIL Notizen/Profil/Wallpaper ja, Fensterpositionen nein
Cyberpunk-Look konsistent	OK (anderes Farbschema, aber durchgängig)
Mindestens 5 Easter Eggs	TODO keins umgesetzt
README erklärt Setup und Bedienung	OK überarbeitet
Code mit black formatiert, Linter grün	TEIL ruff OK , black nicht automatisiert nachgewiesen
Mindestens 10 Unit-Tests grün	OK 13/13
Präsentation eingeübt, Live-Demo getestet	TODO in Vorbereitung

Ausführliche Begründungen zu jedem Punkt: siehe Statusbericht und die Präsentation.